



Guia del MVP Juego VR con Google Cardboard

Samsung A54 + Unity 6000.3.22f1 + head-gaze + teletransporte

Pablo Prato y Omar Correa

Documento de trabajo



1. Objetivo del MVP

Ponerse el Cardboard con el Samsung A54, ver una habitacion, mirar tres objetos y activarlos manteniendo la mirada. Mirar tres puntos en el suelo y teletransportarse entre ellos.

- Validar Cardboard en Android antes de construir gameplay complejo.
- Confirmar head tracking, render estereoscopico, reticulo, gaze por tiempo y teletransporte.
- Construir una base reutilizable: GazeController, IGazeInteractable, TeleportManager y VRFadeController.
- Mantener fuera del alcance inicial: multijugador, login, inventario complejo, joystick, movimiento continuo, manos VR y Meta Quest.

Cardboard funcionando -> mirada -> interaccion -> teletransporte -> mapa -> gameplay

2. Gaze: head-gaze, no eye tracking

En este MVP, gaze significa direccion de la cabeza y de la camara, no seguimiento real de los ojos. El Samsung A54 dentro de Cardboard no sabe donde apunta la punila: la seleccion se infiere desde el centro visual de la camara VR

Camera.position + Camera.forward -> Physics.Raycast -> Collider -> IGazeInteractable

- El reticulo queda fijo al centro de la vista.
- Un Raycast sale desde la camara hacia adelante.
- Solo cuentan objetos con Collider y layer interactiva.
- La seleccion se dispara al mantener la mirada durante un tiempo configurable.
- Estados recomendados: NONE, ENTER, STAY, SELECT y EXIT.

3. Compatibilidad y decision tecnica

Unity 6000.5.7f1 queda dentro del rango actual indicado por Google Cardboard, que solicita Unity 6000.0.23f1 o posterior. Como precaucion practica, el primer hito debe ser compilar HelloCardboard en esa version exacta y probarlo fisicamente en el Samsung A54 antes de programar el GazeController propio.

Area	Decision recomendada
Unity	6000.5.7f1
Template	3D Core, sin HDRP y preferentemente sin URP al inicio
Dispositivo	Samsung A54
Plataforma	Android
Plugin	Google Cardboard XR Plugin 1.34.x
Graphics API	OpenGL ES3, con Auto Graphics API desactivado
Input	Input System Package (New)
Scripting	IL2CPP
Arquitectura	ARM64
Minimum API	Android 8.0, API 26 o superior

Area	Decision recomendada
Target API	API 35 o superior, o Automatic si el SDK instalado lo cubre
Entry point	Activity activado, GameActivity desactivado

4. Ajustes especificos de Unity 6.5

- Usar File > Build Profiles > Android > Switch Platform como referencia principal de Unity 6.5.
- Crear un proyecto 3D Core para reducir variables.
- Configurar Landscape Left como orientacion unica del proyecto.
- Desactivar Optimized Frame Pacing.
- Desactivar Auto Graphics API y dejar OpenGL3.
- Mantener Vulkan fuera del primer MVP; se puede evaluar despues para rendimiento.
- Usar XR Plug-in Management > Android > Cardboard XR Plugin.

File > Build Profiles > Android > Switch Platform

Edit > Project Settings > XR Plug-in Management > Android > Cardboard XR Plugin

5. Configuracion Android base

Parametro	Valor
Default Orientation	Landscape Left
Optimized Frame Pacing	OFF
Graphics APIs	OpenGL3
Minimum API Level	Android 8.0 Oreo, API 26
Target API Level	API 35+ o Automatic highest installed
Scripting Backend	IL2CPP
Target Architectures	ARM64
Internet Access	Require
Active Input Handling	Input System Package (New)
Application Entry Point	Activity ON, GameActivity OFF
Gradle	Activar Custom Main Gradle Template y Custom Gradle Properties Template. Agregar dependencias AndroidX, Play Services Vision, Material y protobuf; habilitar android.useAndroidX y android.enableJetifier.

6. Cardboard XR Plugin y HelloCardboard

El sample oficial no es un detalle opcional: es la prueba de compatibilidad. Antes de escribir scripts propios conviene importar HelloCardboard, abrir la escena, configurar la layer Interactive y probar build en el A54.

Window > Package Manager > + > Add package from git URL
<https://github.com/googlevr/cardboard-xr-plugin.git>

Samples > Hello Cardboard > Import

- HelloCardboard incluye Player, Camera, CardboardReticlePointer y flujo basico de head tracking.
- Crear la layer Interactive tal como indica el sample.
- Asignar Interactive a objetos mirables y al Reticle Interaction Layer Mask.
- Estudiar CardboardReticlePointer antes de reemplazarlo por una version propia simplificada.

7. Layers recomendadas

Layer	Uso
Environment	Piso, paredes, decoracion y geometria no interactiva
Interactive	Botones, objetos, coleccionables y elementos activables
Teleport	Puntos de teletransporte predeterminados
Default	Elementos sin tratamiento especial

La razon practica es evitar que el Raycast del gaze golpee cualquier cosa. El GazeController debe consultar un LayerMask controlado.

8. Arquitectura propuesta

```

VRPlayer
|-- Camera
|-- Gaze
| |-- GazeController
| |-- GazeReticle
|-- VRFadeController

Interaction
|-- IGazeInteractable
|-- InteractiveObject
|-- Collectable

Locomotion
|-- TeleportPoint
|-- TeleportManager
  
```

- GazeController solo detecta que se esta mirando; no decide que hace cada objeto.
- IGazeInteractable define OnGazeEnter, OnGazeStay, OnGazeExit y OnGazeSelect.
- TeleportPoint implementa IGazeInteractable, pero no mueve directamente al jugador.
- TeleportManager centraliza movimiento, cooldown, restricciones, sonido y fade.
- VRFadeController mejora comodidad: fade out, mover jugador, fade in.

9. Decision: no usar XR Interaction Toolkit al inicio

XR Interaction Toolkit tiene XR Gaze Interactor, XR Ray Interactor, Teleportation Provider y Teleportation Anchor. Para este MVP educativo con Cardboard, celular y sin controles, conviene empezar sin esa dependencia para entender bien el flujo Raycast -> timer -> evento -> teleport.

Criterio

Si el MVP 0.1 ya funciona, despues se puede evaluar XR Interaction Toolkit para escalar interacciones. No debe ser la primera dependencia critica.

10. Sistema de teletransporte

Mirar TeleportPoint -> completar timer -> FadeOut -> mover VRPlayer -> FadeIn

- Usar puntos predeterminados, no movimiento libre sobre cualquier superficie.
- Cada punto debe tener Collider, layer Teleport e implementacion de IGazeInteractable.
- El reticulo debe mostrar progreso para evitar activaciones accidentales.
- El manager debe ignorar nuevas solicitudes mientras esta teletransportando.
- Agregar fade negro breve para comodidad y menor desorientacion.

11. Plan por etapas

Etapas	Objetivo	Resultado esperado
1	Cardboard basico	APK con HelloCardboard funcionando en A54
2	Raycast y gaze	Detectar que objeto mira la camara
3	GazeController	Enter, Stay, Exit y Select
4	Interfaz	Objetos distintos responden al mismo gaze
5	Reticulo y timer	Seleccion manos libres con feedback
6	TeleportPoints	Mirar un punto y mover jugador
7	Fade y comfort	Teleport con transicion comoda
8	Mapa MVP	Tres zonas navegables
9	Gameplay minimo	Recolectar 3 objetos y terminar
10	Prueba A54	FPS, temperatura, luces, sombras, APK final

12. Plan de sesiones

Sesion	Trabajo
1	Proyecto, plugin, HelloCardboard, Android, prueba en A54
2	Camera.forward, Ray, Raycast, Collider y LayerMask
3	Estados del gaze: Enter, Stay, Exit, Select
4	IGazeInteractable y objetos de prueba
5	Reticulo, progreso visual y seleccion por tiempo
6	TeleportPoint y TeleportManager
7	VRFadeController, sonido y feedback

Sesion	Trabajo
8	Mapa con Zona A, Zona B y Zona C
9	Objetivo de juego: recolectar 3 objetos
10	Prueba en telefono, optimizacion y APK final

13. Checklist del MVP

- ☐ Unity 6000.5.7f1 instalado con Android Build Support.
- ☐ Proyecto 3D Core creado.
- ☐ Build Profile Android activo.
- ☐ Cardboard XR Plugin instalado desde Git URL.
- ☐ HelloCardboard importado y probado.
- ☐ XR Plug-in Management con Cardboard activo para Android.
- ☐ Landscape Left, OpenGL3, IL2CPP, ARM64, Input System New.
- ☐ Activity activo y GameActivity desactivado.
- ☐ Gradle templates y propiedades AndroidX configuradas.
- ☐ Layers Environment, Interactive y Teleport creadas.
- ☐ GazeController propio con Raycast y timer.
- ☐ IGazeInteractable aplicado a objetos de prueba.
- ☐ GazeReticle con feedback de progreso.
- ☐ TeleportPoint y TeleportManager funcionando.
- ☐ VRFadeController aplicado al teletransporte.
- ☐ Mapa corto con tres zonas y una mecanica de recoleccion.
- ☐ APK instalada y probada fisicamente en Samsung A54.

14. Proximos pasos

- Construir Guia 1: configuracion desde cero en Unity 6000.5.7f1.
- Completar HelloCardboard en el A54 y registrar errores de build o runtime.
- Crear una escena de laboratorio con tres cubos interactivos.
- Implementar GazeController e IGazeInteractable.
- Agregar TeleportPoint, TeleportManager y VRFadeController.
- Armar el primer mapa de tres zonas y cerrar el MVP 0.1.

15. Fuentes consultadas

- Google for Developers: Quickstart for Google Cardboard for Unity, consultado el 13 de agosto de 2026.
- Repositorio oficial googlevr/cardboard-xr-plugin: releases, especialmente v1.34.0.
- Conversacion de trabajo Plan MVP Juego RV: decisiones de arquitectura, alcance y plan por sesiones.